一、电路元件与电路定律	电路变量	1、电流	2、电压	3、电动势	4、电功率	发出功率				
		关联、非关联参考方向				吸收功率				
	电路元件	5、电阻元件	6、电容元件	7、电感元件	8、独立电源：电压源、电流源	9、受控电源				
	电路基本定律、基尔霍夫定律	10、电路结构：支路、节点、路径、回路、网孔								
		11、KCL （n-1）个独立KCL方程								
		12、KVL b-（n-1）个独立KVL方程								
*第一章重点：1、关联参考方向和非关联参考方向 2、电功率的计算 3、KCL和KVL										
二、线性直流电路的暂稳态分析（稳态分析）	等效变换法	电阻网络的等效变换	13、电阻的串联、电阻的并联							
			14、电阻的星形联结与三角形联结：只需记忆3个电阻相等情况							
		含源支路的等效变换	15、戴维南与诺顿电路							
			16、电压源与电阻并联、电流源与电阻串联							
			17、含受控源电路的等效变换							
			18、电压源的串联、电流源的并联							
	电路方程法	19、支路电流法								
		20、回路电流法								
		21、节点电压法								
	电路定理法	22、置换定理								
		23、齐性定理								
		24、叠加定理								
		25、戴维南定理和诺顿定理								
*第二章（稳态分析）重点：1、等效变换 2、回路电流法、节点电压法 3、4个电路定理										
二、线性动态电路的暂稳态分析（暂态分析）	26、动态电路的暂态过程									
	电路量的初始值	27、电容电压uc和电感电流iL初始值的确定：换路定理								
		28、除uc（0+）、iL（0+）之外各电压电流初始值的确定								
	29、一阶电路暂态响应的一般形式：三要素公式									
	一阶电路的零输入响应：	30、RC电路的零输入响应								
		31、RL电路的零输入响应								
	一阶电路的零状态响应：	32、单位阶跃函数、一阶电路的阶跃响应								
		33、单位冲击函数、一阶电路的冲击函数（不作要求）								
	34、一阶电路的全响应									
*第二章（暂态分析）重点：1、换路定律 2、三要素公式 3、零输入和零状态（阶跃） 4、全响应										
三、正弦电流电路的稳态分析	35、正弦电流：正弦量、有效值、相位差、参考正弦量									
	36、正弦量的相量表示法：用相量表示正弦量，而不是等于正弦量									
	37、正弦量运算与相量运算的对应关系：唯一性、线性、微分									
	38、基尔霍夫定律的相量形式									
	RLC元件上电压与电流的相量关系：	39、电阻元件：电压、电流同相								
		40、电感元件：电压超前电流90度								
		41、电容元件：电压滞后电流90度								
	阻抗与导纳：	42、阻抗：阻抗角>0感性，阻抗角<0容性，阻抗角=0阻性								
		43、导纳：导纳角>0容性，导纳角<0感性，导纳角=0阻性								
	44、正弦电流电路的相量分析法：电阻推广为阻抗，电导推广为导纳，恒定电压、电流推广为电压、电流相量，回路电流法、支路电压法的相量形式									
	正弦电流电路的功率：	45、瞬时功率								
		46、平均功率（有功功率）								
		47、无功功率								
		48、视在功率								
		49、功率因数的提高：感性负载两端并联电容，有功功率不变，无功功率减小								
	50、最大功率传输定理									
	51、串联谐振电路	阻性，阻抗模最小，电容电感两端的电压大小相等方向相反，品质因数Q>>1								
	52、并联谐振电路	阻性，导纳模最小，流过电容电感的电流大小相等方向相反，品质因素Q>>1								
*第三章重点：1、相量表示法 2、功率：功率的计算、功率因素的提高、最大功率传输定理 3、阻抗和导纳 4、串并联谐振										
四、运算放大器的基本应用电路	53、理想运放的技术指标：开环增益无穷大、输入电阻无穷大、输出电阻等于零									
	理想运放工作在线性区和非线性区的特点	54、线性区：虚短与虚断								
		55、非线性区：虚断								
	运算放大器的线性应用电路	比例运算电路	56、反相比例运算电路							
			57、同相比例运算电路							
			58、差分比例运算电路							
		加减运算电路	59、反相输入求和电路							
			60、同相输入求和电路							
			61、减法运算电路							
		积分和微分运算电路	62、积分运算电路							
			63、微分运算电路（不作要求）							
		对数和指数运算电路	64、对数运算电路（不作要求）							
			65、指数运算电路（不作要求）							
	运算放大器的非线性应用电路	66、单限比较器								
		67、滞回比较器：叠加定理求运放同相端或反相端电位，两者相等求阈值电压								
		68、窗口比较器								
*第四章重点：1、线性应用：比例、加减、积分 2、非线性应用：单限、滞回比较器										
五、放大电路中的反馈	69、反馈的基本概念									
	反馈的类型及判断方法	70、有无反馈的判断								
		71、交流反馈和直流反馈的判断								
		72、串联反馈和并联反馈的判断								
		73、电压反馈和电流反馈的判断								
		74、正反馈和负反馈的判断								
	75、反馈的基本方程式：深度负反馈用1/F、不是深度负反馈不能用									
	四种负反馈放大电路的分析	76、电压串联负反馈：要求掌握电压串联负反馈闭环电压增益的计算								
		77、电压并联负反馈（闭环电压增益计算不作要求）								
		78、电流串联负反馈（闭环电压增益计算不作要求）								
		79、电流并联负反馈（闭环电压增益计算不作要求）								
	负反馈对放大电路性能的影响（记住结论）	80、提高增益的稳定性								
		改变输入电阻	81、串联负反馈使输入电阻增加							
			82、并联负反馈使输入电阻减小							
		改变输出电阻	83、电压负反馈使输出电阻减小							
			84、电流负反馈使输出电阻增加							
		85、展宽频带								
		86、抑制非线性失真和环内噪声								
	负反馈放大电路的自激振荡及消除	87、负反馈放大电路产生自激振荡的原因及条件（不作要求）								
		88、判断负反馈放大电路产生自激振荡的方法（不作要求）								
		89、自激振荡的消除（不作要求）								
*第五章重点：1、反馈类型的判断 2、电压串联负反馈闭环电压增益的计算 3、负反馈对放大电路性能的影响										
六、信号发生电路	90、正弦波振荡电路的组成及振荡条件	振荡条件：幅值平衡条件、相位平衡条件								
		起振条件								
		正弦波振荡电路的组成：放大电路、正反馈、选频网络、稳幅电路								
	RC正弦波振荡电路	91、RC串并联选频电路								
		92、RC正弦波振荡电路（RC文氏桥正弦波振荡电路）								
	LC正弦波振荡电路	93、LC并联谐振回路的频率特性（不作要求）								
		94、变压器反馈式正弦波振荡电路（不作要求）								
		95、三点式LC正弦波振荡电路（不作要求）								
		96、石英晶体正弦波振荡电路（不作要求）								
	非正弦波发生电路	97、矩形波发生电路：工作原理、周期计算（三要素公式）、波形、占空比改变								
		98、三角波发生电路：工作原理、幅值和周期（频率）计算、波形								
		99、锯齿波发生电路：工作原理、幅值和周期（频率）计算、波形								
		100、压控振荡器：工作原理、幅值和周期（频率）计算、波形								
*第六章重点：1、正弦波振荡条件 2、RC文氏桥 3、非正弦波发生电路										
七、信号的处理与变换	101、网络函数与频率特性	网络函数（不作要求）								
		频率响应（不作要求）								
	102、滤波器的分类									
	无源滤波器	103、一阶RC低通电路：标准形式、幅频特性								
		104、一阶RC高通电路：标准形式、幅频特性								
	有源滤波器	105、一阶低通滤波器								
		106、二阶低通滤波器								
		107、二阶压控型低通滤波器（不作要求）								
		108、有源高通滤波器（不作要求）								
		109、有源带通滤波器：带通滤波器构成及条件								
		110、有源带阻滤波器：带阻滤波器构成及条件								
		111、全通滤波器（不作要求）								
		112、三种典型的滤波特性（不作要求）								
*第七章重点：1、滤波器的分类件 2、一阶低通、高通滤波器：标准形式、幅频特性 3、带通、带阻滤波器的构成及条件										
八、逻辑代数基础	113、几种常用的数制（不作要求）									
	114、不同数制间的相互转换（不作要求）									
	二进制的算术运算	115、二进制的基本运算（不作要求）								
		116、二进制的原码、补码和反码								
		117、带符号二进制数的算术运算（不作要求）								
	118、几种常用的编码：不用背，但要认识									
	逻辑运算	119、基本逻辑运算								
		120、组合逻辑运算								
		121、逻辑运算定律：交换律、结合律、分配率								
	逻辑代数的基本定理和基本规则	122、基本定理：定理9、11、13、15、16								
		123、基本规则：代入规则、对偶规则、反演变换（反演不作要求）								
	124、逻辑函数的代数化简法									
	逻辑函数的卡诺图化简法	125、最小项与最大项的定义								
		126、最小项与最大项的性质								
		127、与或标准型和或与标准型								
		128、用卡诺图表示逻辑函数								
		129、卡诺图化简法								
	130、具有无关项的逻辑函数的化简									
*第八章重点：1、卡诺图化简法（含无关项） 2、最小项与最大项的性质										
九、组合逻辑电路	131、组合逻辑电路的分析									
	132、组合逻辑电路的设计									
	加法器	133、半加器								
		134、全加器：1247、3567								
		135、集成4位加法器74LS283								
	编码器	136、二进制编码器								
		137、优先编码器								
		138、集成优先编码器								
	译码器	139、二进制译码器：74LS138译码器，用138+与非门/与门实现三变量逻辑函数								
		140、代码转换译码器								
		141、显示译码器（了解即可）								
	142、数据选择器：74LS151、74LS153，用151、153实现三变量和四变量逻辑函数									
	143、数码比较器：74LS85									
	竞争与冒险	144、竞争与冒险的基本概念（不作要求）								
		145、竞争冒险的判别（不作要求）								
		146、竞争冒险的消除（不作要求）								
*第九章重点：1、组合逻辑电路的分析与设计方法 2、138译码器 3、151和153数据选择器 4、数码比较器74LS85										
十、时序逻辑电路	边沿触发器	147、边沿D触发器：功能和特性方程								
		148、边沿JK触发器：功能和特性方程								
		149、边沿T触发器：功能和特性方程								
		150、边沿T’触发器：功能和特性方程								
	151、时序逻辑电路的特点和功能描述									
	时序逻辑电路的分析	152、同步时序逻辑电路的分析：驱动方程、状态方程、状态转换表、状态转换图、自启动								
		153、异步时序逻辑电路的分析：时钟方程和驱动方程、状态方程、状态转换表、状态转换图、自启动								
	154、同步时序逻辑电路的设计：次态卡诺图									
	寄存器	155、数码寄存器：数据的并行输入与并行输出								
		156、移位寄存器：数据的串行输入与串行输出								
	计数器	157、集成同步加法计数器：74LS160/161/162/163，级联、改变计数进制								
		158、集成异步加法计数器：74LS90/93，级联、改变计数进制								
		159、集成加/减计数器：74LS192/193、74LS190/191（不作要求）								
		移位寄存器型计数器	160、环形计数器（自启动设计不要求）							
			161、扭环形计数器（自启动设计不要求）							
	162、顺序脉冲发生器									
	163、序列脉冲发生器（掌握计数器+门电路的方法）									
*第十章重点：1、时序逻辑电路的分析与设计方法 2、160/161/162/163/90/93 3、序列脉冲发生器										
十一、数模与模数转换	164、数模与模数转换器的基本概念									
	D/A转换器	165、倒T形电阻解码网络的D/A转换器								
		166、集成D/A转换器 AD7524（不作要求）								
		167、D/A转换器的转换精度与转换速率：分辨率的计算								
	A/D转换器	168、A/D转换的基本原理：步骤包括采样、保持、量化、编码，采样定理								
		169、并行比较型A/D转换器								
		170、逐次逼近型A/D转换器								
		171、双积分型A/D转换器（不作要求）								
		172、流水线型A/D转换器（不作要求）								
*第十一章重点：1、D/A转换的计算 2、分辨率的计算 3、A/D转换的原理和步骤 4、并行比较型和逐次逼近型										